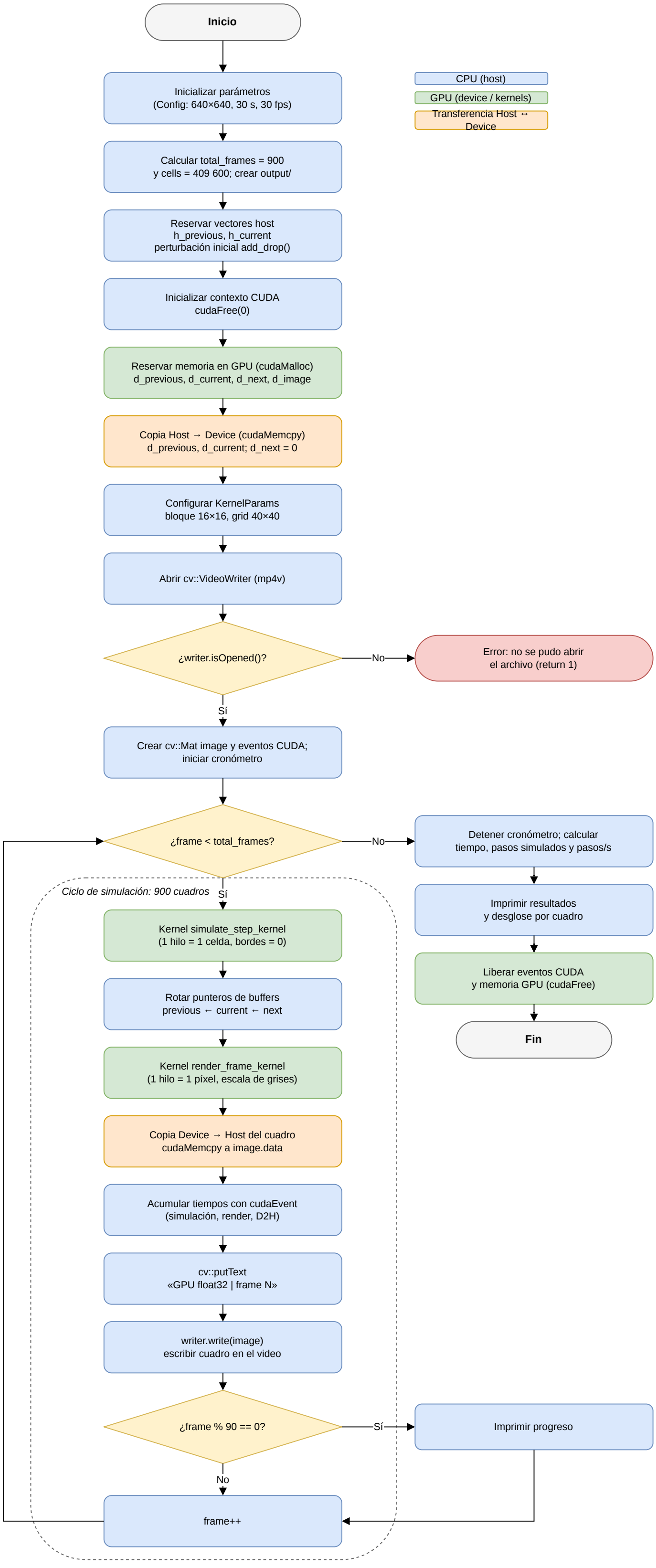

Inicio
Inicializar parámetros
(Config: 640×640, 30 s, 30 fps)
Calcular total_frames = 900
y cells = 409 600; crear output/
Reservar vectores host
h_previous, h_current
perturbación inicial add_drop()
Inicializar contexto CUDA
cudaFree(0)
Reservar memoria en GPU (cudaMalloc)
d_previous, d_current, d_next, d_image
Copia Host → Device (cudaMemcpy)
d_previous, d_current; d_next = 0
Configurar KernelParams
bloque 16×16, grid 40×40
Abrir cv::VideoWriter (mp4v)
¿writer.isOpened()?
No
Error: no se pudo abrir
el archivo (return 1)
Sí
Crear cv::Mat image y eventos CUDA;
iniciar cronómetro
¿frame < total_frames?
No
Detener cronómetro; calcular
tiempo, pasos simulados y pasos/s
Imprimir resultados
y desglose por cuadro
Liberar eventos CUDA
y memoria GPU (cudaFree)
Fin
Ciclo de simulación: 900 cuadros
Sí
Kernel simulate_step_kernel
(1 hilo = 1 celda, bordes = 0)
Rotar punteros de buffers
previous ← current ← next
Kernel render_frame_kernel
(1 hilo = 1 píxel, escala de grises)
Copia Device → Host del cuadro
cudaMemcpy a image.data
Acumular tiempos con cudaEvent
(simulación, render, D2H)
cv::putText
«GPU float32 | frame N»
writer.write(image)
escribir cuadro en el video
¿frame % 90 == 0?
Sí
Imprimir progreso
No
frame++
CPU (host)
GPU (device / kernels)
Transferencia Host ↔ Device